申江丽　男

15330149780　jshen@anteeo.cn

工作地：北京

期望职位：结构岗位负责人 or 高级工程师，期望薪资：面谈

自我评价

- **从业背景：**985 高校机械工程专业硕士研究生毕业，13 年机械设计工作经历，曾有创业公司合伙人、航天飞行器研发服务机器人研发、机械臂研发的工作经历，目前在一家医疗手术机器人公司就职。产品总体设计、0 到 1 与量产经验丰富，有项目管理和团队管理经历。
- **产品开发经历：有** 10 年机器人行业从样机开发到产品量产的工作经历：包括机器人整机方案设计、机构设计和外观结构设计。熟悉铝合金、钣金、塑胶等材料加工工艺。有完整的产品设计、跟厂生产、组装测试、现场交付的整个产品开发周期的工作经历。
- **总体设计和管理能力：**具备产品总体设计能力，产品从 0 到 1 的开拓能力，小批量到量产的能力；解决研发过程中的难点或突发问题；具备项目管理和团队管理的能力，带过 20 人左右的团队。
- **成本控制：**具备成本控制意识，通过优化设计方案、降低工艺难度计及零部件选型校核、供应链端合理控制、业务外包的形式降低产品研发的总体成本。
- **职业素养：**较强的技术攻关和统筹协调能力，适应快节奏高强度的工作环境，追求完美，温和且正直，团队意识强。

工作经历

2023.05-至今　　北京跃维医疗科技有限公司　　高级机械设计工程师

工作业绩:

- 2023.05-至今　完成“支气管镜手术机器人”产品 0 到 1 的创新及结构优化迭代；完成物料 BOM 编制；完成 10 台整机装配；完成产品装配作业指导书；进行设备型检注册；完成动物实验。

工作职责：

- **结构设计：**负责控制台车结构设计、6 轴机械臂设计、可升降显示机构设计、柔性鞘管方案设计
- **电磁导航：**负责电磁系统（2 个五自由度合成 1 个六自由度传感器）设计、定位精度和重复定位精度检测工装设计
- **技术文档：**设计文档、使用说明书、产品物料 BOM、装配作业指导书等编制，技术专利撰写
- **其它工作：**生产装配、设备型检注册、动物实验及临床实验

2020.05-2023.05　　北京如影智能科技有限公司　　结构硬件负责人（结构、电子、电气团队）

工作业绩:

- 2020.05-2023.05　负责“智慧厨房机器人”产品整体结构设计，1 年内实现产品从 0 到 1 的创新，成为国内第一款应用于家庭场景的做饭机器人。1 年完内成产品 3 次迭代，完成落地高档楼盘，海尔集团、私人会馆等场景。
- 2021.10-2023.05　作为硬件负责人主持“咖啡机器人”产品化工作，形成咖啡机器人 T 系列、S 系列和 C 系列 3 种不同功能形态的产品，完成咖啡机器人硬件成本下降 40%的目标，实现产品销售额翻两翻。

工作职责：“智慧厨房机器人”、“咖啡机器人”结构硬件团队负责人，主持产品研发设计和团队管理工作

- **整机方案设计：**根据产品定义确定总体结构方案，进行总体布局，确定技术难点，评估设计和工艺可行性
- **制定项目规划：**根据技术开发难度，制定项目研制 schedule，确定产品在各阶段的研发任务并考核结果
- **团队管理工作：**带领团队攻坚克难，分配成员工作并考核，增强团队默契度和向心力，定期分享新的技术

- **产品量产工作：**组织生产导入工作，工艺文件和研制文件输出，小批量试制到大批量量产。

2014.12-2020.04　　北京飞影科技有限公司　　技术研发负责人（合伙人）

工作业绩：主导研发了公司两大支柱产品“基于柔性索道的影视拍摄机器人”和“轨道小车影视拍摄机器人”，其中“基于柔性索道的影视拍摄机器人”是国内首创。带领团队在应用现场推广产品并进行现场技术支持。

工作职责：主导并全程参与产品结构设计、生产、装配调试等整个研发过程，后期负责产品现场应用工作。

- **项目研制规划与整体设计**
  - ✧ 研制规划：根据产品需求和技术难度，提出研制规划，确定项目进度，整体把控每个产品的研制与量产进程。
  - ✧ 方案设计和评定：通过图片和技术资料分析，确定项目难点，研究解决方案，根据功能需求提出总体方案，进行方案评审，再进行分系统设计，保证产品功能要求。
  - ✧ 关键零部件选型和校核：根据性能要求对关键零部件进行选型，并手工计算校核，再进行实验测试验证。
  - ✧ 详细结构设计、材料选型和输出设计文件：结构详细设计阶段中，利用 Pro/E、SolidWorks 进行三维建模，用 AutoCAD 进行二维出图，并对外协加工件进行合理的材料选择和工艺设计，降低机加工成本。
- **采购与外协加工：**在出图阶段启动采购工作，提高整体研制速率，通过多家比价降低采购和外协加工成本。
- **管理工作**
  - ✧ 项目管理：根据项目计划进行项目节点考核和业务外包，管理并协调包括兼职人员在内的整个研发团队。
  - ✧ 团队管理：在产品推广应用阶段，带团队进行现场技术指导，进行团队人员业绩考核。

2012.07-2014.12　　中国航天科技集团公司　　结构设计工程师

结构设计工程师 | 部门：航天器科室结构组　　2012.07-2014.12

工作职责：

- **结构设计和电子元器件布局：**负责弹箭星船上电子设备系统的结构设计和电子元器件布局工作，根据产品需求进行创新设计，用 Pro/E 做三维建模、AutoCAD 进行二维工程出图。
- **力学和热力学分析与优化：**
  - ✧ 力学分析与优化：用 ANSYS 进行结构力学仿真，保证产品的力学强度同时对产品进行小型化、轻量化设计。
  - ✧ 热力学分析与优化：对产品进行 FloTHERM 热学仿真，并根据热学仿真结果对产品进行热学设计，保证航天产品的元器件满足温度环境要求。
- **其它工作**
  - ✧ 负责项目跟进,负责产品生产过程中与加工车间的协调工作,处理产品研制过程中的紧急问题，与其它部门沟通顺畅。

项目经历

2023.05-至今　　支气管镜手术机器人　　高级机械设计工程师

项目背景介绍：

一款用于肺结节临床诊断和治疗的手术机器人，对肺癌早诊早治有革命性意义。通过电磁导航和术前术中 CT，精准规划手术路径。3.8mm 超细柔性鞘管在内部钢丝牵引下可大角度弯曲，可抵达 8-9 级支气管，覆盖 70%深部肺外周结节。医生操控台实现毫米级导管移动，拖拽机械臂到位后锁定位置保证术中器械稳定，可升降主显示系统提供多角度高清术中画面。

项目职责：

- 负责控制台车结构设计、6 轴机械臂设计、可升降显示机构设计；
- 直线伸缩模组方案设计、柔性鞘管方案设计；
- 负责电磁系统（2 个五自由度合成 1 个六自由度传感器）设计、定位精度和重复定位精度检测工装设计；
- 设计文档、使用说明书、产品物料 BOM、装配作业指导书等编制，技术专利撰写；
- 生产装配、设备型检注册、动物实验及临床实验；

项目实现目标：

- 已完成动物实验验证、设备型检注册检验；

2020.05-2023.05 **智慧厨房机器人** **结构硬件负责人**

项目背景：

一款定位于家庭场景的机器人智慧厨房产品，通过机器人系统、3D 视觉和自动化技术实现精选菜品的全流程自主烹饪，完美复现大师手法，让用户足不出户就能享受星级大厨烹饪的专属体验。

项目职责：

- 智能厨房机器人整机结构设计师，并负责结构硬件项目管理；
- 掌握视觉传感器感知原理和完成摄像头安装支架的精确设计和安装定位；
- 机器人手(基座坐标）和眼（视觉坐标）坐标转化标定设备的设计；
- 完成机械臂和直线运动单元组合模块设计，共 8 自由度；
- 完成产品具有人机交互，人机协作的能力；
- 完成产品的材料选型，保证食品安全；
- 根据产品 ID 设计要求完成厨房机器人外壳设计。

项目实现目标：

- 机器大师学习系统，全流程自主烹饪，具备煎、烤、煮、炸类型菜品制作能力；
- 菜品远程 OTA 能力，持续升级新菜品服务。
- 可实现人机交互，实现个人烹饪学习，引导式烹饪教学。
- 安全：用 3D 视觉保证立体空间的安全，具备异物检测和报警的能力。

2021.10-2023.05 **咖啡机器人** **结构硬件负责人**

项目背景：

一款机械臂能自主学习咖啡师拉花手艺并能精美复制的机器人产品，应用场景分 B 端用户（酒店、办公楼、机场、商业区等），C 端用户（连锁咖啡店、精品咖啡屋）。

项目职责：

- 咖啡机器人总体方案设计和评估；
- 项目研制规划制定和管理；
- 带领团队完成产品研制任务并实现量产目标；

项目实现目标：

- 咖啡机器人能自主学习咖啡大师的拉花手艺并实现完美复制；
- 完成针对 B 端用户的咖啡机器人 T、S 系列的研制；
- 完成针对 C 端用户的咖啡机器人 C 系列研制；
- 实现硬件成本降低 40%的目标。

2015.03-2016.09 **基于柔性索道的影视拍摄机器人研制项目** **研发总监**

项目描述：

- **研制背景：**项目研发成功前，国内各大电视台和传媒公司只能通过租赁或高价购买摄像机器人的方式，进行自动化拍摄，而委托研究所研发的周期太长，无法满足电视台需求，借此契机和央视内部人员合作研发并推广本款摄像机器人。
- **机器人系统原理：**通过地面操控系统控制 4 台并联组网的电机伺服系统不停收放 4 根柔性绳索，绳索在 4 个固定滑轮组的导向作用下牵引一台自适应调整的惯性陀螺稳定云台在三维空间内以最高 10m/s 的速度任意角度飞行。云台搭载高清摄像机，可以实现全方位无死角的多轴联动自动化拍摄。

项目职责：公司创业初期，团队人员较少，由我全面推动项目的研发、试制和量产。

- **方案设计：**设计完成系统的总体方案以及伺服电机卷扬系统、自适应调整的惯性陀螺稳定云台、操控系统等分系统方案，多种传动方案设计。

- **选型与计算分析：**进行结构强度计算，电机和减速器选型计算，系统的 ADAMS 动力学仿真分析计算。
- **图纸设计与采购外协：**机械系统的详细设计，Pro/E 三维建模，AutoCAD 二维工程图以及零部件采购和外协加工。
- **管理与协调：**项目的实施进度,组织各部门之间有效的沟通协调以及外协加工厂的沟通协调；
- **产品系列设计：**据市场用户的需求，将产品往小/中/大型化方向研发拓展，做成系列产品满足市场需求。

项目业绩：

- 系统具有完全自主知识产权，已获得多项发明专利，填补了我国空白，使中国成为世界上第三个掌握该项技术的国家。
- 目前该系统已成功应用于 93 胜利大阅兵、朱日和阅兵、第十三届冬运会、上海超级杯、中国诗词大会、戏曲大会、开门大吉、超级女声等多项大型活动、体育赛事和娱乐节目的拍摄。产品在央视和湖南卫视等多个电视台的使用过程中获得一致好评，在业界享有广泛声誉。
- 该产品在市场准入门槛方面通过了广电总局科技司的专家鉴定，在业内荣誉方面获得了北京国际广播电影电视设备展览会（BIRTV2014）产品、技术及应用评选活动的大奖。

项目难点：作为拍摄机器人，对于画面的稳定性要求比较高，在振动方面采用自适应陀螺仪、反向电机+阻尼器的结构模式进行震动抑制，并且反复精确计算电机和阻尼器的参数，最终实现产品能保证动态高清稳定拍摄的要求。

2012.12-2013.08　　“天舟一号”货运飞船固态存储系统设计项目　　机械结构工程师

项目描述：要实现航天员在轨对航天器的维护，就要降低产品的维护难度，打破传统设计模式进行模块化设计，同时满足轻量化要求，以便替换维护。

项目职责：

- 对固态存储器进行可插拔式的快速组装方案设计，进行外接插件、板件接插件等元器件的选型以及系统内部线缆走向布局，进行整机的 Pro/E 三维建模、二维工程出图。
- 应用 ANSYS 进行整机的静力学分析、模态分析、随机振动分析和瞬态加速度响应分析，进行整机的力学振动实验验证是否满足力学性能要求。
- 进行整机散热设计，合理布局大功耗元器件和增加辅助热传导路径，再应用 FloTHERM 软件对整机进行稳态热仿真分析。
- 协调加工生产和合作的外协单位，保证产品质量和项目进度。

项目业绩：完成了固态存储系统的插拔式结构设计和元器件布局工作，实现产品在飞船上可插拔式的快速组装和满足在轨场景的散热要求，便于产品在轨维护；对产品进行小型化轻量化设计，以最低的克重满足需要承受的强度。

项目难点：

- 插拔式模块化设计为创新设计，需要打破传统从 0 开始。
- 航天器中使用的产品对轻量化的要求十分严格，精确到 g（克），在轻量化设计中，需要反复抠重量，然后进行强度分析，通过力学强度分析后还要进行试验验证。

教育背景

2009.09-2012.06	**北京航空航天大学**	**机械工程及自动化专业**	**研究生（硕士）**
2005.09-2009.06	**武汉理工大学**	**机械工程及自动化专业**	**本科（学士）**

荣誉奖励

- **工作阶段（2012-至今）**　　航天 704 所 2012 年十佳新员工、航天突击队尖兵
- **研究生阶段（2009-2012）**　　院优秀党支部书记
- **本科阶段（2005-2009）**　　华中数控杯湖北省大学生机械创新大赛二等奖、武汉理工大学机械创新大赛一等奖
  院优秀共青团员、院三好学生、校优秀学生干部、2009 届优秀毕业生、国家奖学金、国家励志奖学金